10282번 - 해킹 성공 다국어

☆ 한국어

골드 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	256 MB	20715	9250	6851	43.167%

문제

최흉최악의 해커 yum3이 네트워크 시설의 한 컴퓨터를 해킹했다! 이제 서로에 의존하는 컴퓨터들은 점차 하나둘 전염되기 시작한다. 어떤 컴퓨터 a가 다른 컴퓨터 b에 의존한다면, b가 감염되면 그로부터 일정 시간 뒤 a도 감염되고 만다. 이때 b가 a를 의존하지 않는다면, a가 감염되더라도 b는 안전하다.

최흉최악의 해커 yum3이 해킹한 컴퓨터 번호와 각 의존성이 주어질 때, 해킹당한 컴퓨터까지 포함하여 총 몇 대의 컴퓨터가 감염되며 그에 걸리는 시간이 얼마인지 구하는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫째 줄에 테스트 케이스의 개수가 주어진다. 테스트 케이스의 개수는 최대 100개이다. 각 테스트 케이스는 다음과 같이 이루어져 있다.

- 첫째 줄에 컴퓨터 개수 n, 의존성 개수 d, 해킹당한 컴퓨터의 번호 c가 주어진다($1 \le n \le 10,000$, $1 \le d \le 100,000$, $1 \le c \le n$).
- 이어서 d개의 줄에 각 의존성을 나타내는 정수 a, b, s가 주어진다($1 \le a, b \le n$, $a \ne b$, $0 \le s \le 1,000$). 이는 컴퓨터 a가 컴퓨터 b를 의존하며, 컴퓨터 b가 감염되면 s초 후 컴퓨터 a도 감염됨을 뜻한다.

각 테스트 케이스에서 같은 의존성 (a, b)가 두 번 이상 존재하지 않는다.

출력

각 테스트 케이스마다 한 줄에 걸쳐 총 감염되는 컴퓨터 수, 마지막 컴퓨터가 감염되기까지 걸리는 시간을 공백으로 구분지어 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
2
3 2 2
2 1 5
3 2 5
3 3 1
2 1 2
3 1 8
3 2 4
```

예제 출력 1 복사

```
2 5
3 6
```

출처

(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

ICPC (/category/1) > Regionals (/category/7) > Europe (/category/10) > Northwestern European Regional Contest (/category/15) > Benelux Algorithm Programming Contest (/category/89) > BAPC 2014 Preliminaries (/category/detail/1286) B번

- 문제를 번역한 사람: kks227 (/user/kks227)

알고리즘 분류

- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 최단 경로 (/problem/tag/215)
- 데이크스트라 (/problem/tag/22)

메모